מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תש"פ

<u>הוראות לנבחנים</u>:

<u>מבנה הבחינה</u>:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

<u>משך המבחן</u>: 3 שעות.

<u>חומר עזר</u>: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **<u>הטופס הטורי</u>** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס <u>בעט כדורי שחור או כחול בלבד</u>.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים <u>להפקיד</u> את <u>כל</u> המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

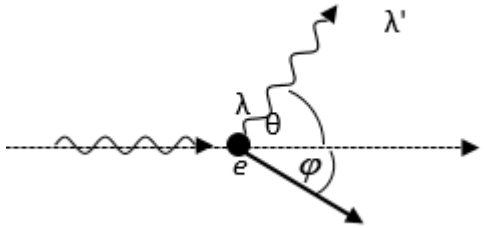
הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה מספר 1:</u>

פוטון בעל אורך גל λ (לא נתון) פוגע באלקטרון חופשי הנמצא במנוחה. כתוצאה מכך האלקטרון נע בזווית φ ביחס לכיוון הפוטון המקורי, והפוטון מפוזר בזווית $\theta = 60°$ עם אורך גל $\lambda' = 1.2\lambda$.

מהו כיוון התנועה (זווית φ) של האלקטרון לאחר הפגיעה ?



א. 28

ב. 19

ג. 45

ד. 51

ה. 60

ו. 39

פתרון

משימור תנע,

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}_{\gamma'} + \vec{p}_e$$

נפרק לרכיבים,

$$\hat{x}: \quad p_\gamma = p'_\gamma \cos\theta + p_e \cos\varphi$$

$$\hat{y}: \quad 0 = p'_\gamma \sin\theta - p_e \sin\varphi \quad \rightarrow \quad p_e = \frac{p'_\gamma \sin\theta}{\sin\varphi}$$

בהצבה במשוואה הראשונה,

$$p_\gamma = p'_\gamma \cos\theta + p'_\gamma \sin\theta \cot\varphi \quad \rightarrow \quad \cot\varphi = \frac{1}{\tan\varphi} = \frac{p_\gamma - p'_\gamma \cos\theta}{p'_\gamma \sin\theta}$$

$$E_\gamma = p_\gamma c = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad \rightarrow \quad p_\gamma = \frac{h}{\lambda}$$

$$\tan\varphi = \frac{\frac{h}{\lambda'}\sin\theta}{\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\cos\theta} = \frac{\lambda \sin\theta}{\lambda' - \lambda\cos\theta} = \frac{\sin 60}{1.2 - \cos 60} \cong 1.23$$

כלומר $\varphi = 51$ מתחת לציר x.

<u>שאלה מספר 2:</u>

הניחו חלקיק בעל מסה m המקיף גרעין ונתון תחת הכוח $F = \frac{\alpha}{r^6}$ כאשר α קבוע כלשהו. מה הם הרדיוסים האפשריים של החלקיק לפי מודל בוהר?

א. $r_n = \sqrt[3]{\frac{|\alpha|m}{n^2\hbar^2}}$

ב. $r_n = \sqrt[4]{\frac{|\alpha|m}{n^2\hbar^2}}$

ג. $r_n = \sqrt{\frac{|\alpha|m}{n^2\hbar^2}}$

ד. $r_n = \frac{|\alpha|^2 m^2}{n^2\hbar^2}$

ה. $r_n = \frac{|\alpha|m}{n\hbar}$

ו. $r_n = \frac{|\alpha|m}{n^2\hbar^2}$

<u>פתרון:</u>

לפי מודל בוהר, צריך להניח שהתנע הזוויתי מקוונטית

$$L = n\hbar = mvr$$

ואז צריך לדרוש שימור כוחות

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{\alpha}{r^{\mathbf{6}}}$$

שתי המשוואות נותנות לנו:

$$n\hbar = mvr \rightarrow v = \frac{n\hbar}{mr}$$

$$\frac{m\left(\frac{n\hbar}{mr}\right)^2}{r} = \frac{mn^2\hbar^2}{m^2r^3} = \frac{\alpha}{r^{\mathbf{6}}}$$

$$\rightarrow r^3 = \frac{am}{n^2\hbar^2}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{am}{n^2\hbar^2}}$$

שאלה מספר 3:

בשאלה זו נשתמש במודל "דמוי מודל בוהר" לתיאור חלקיקים חופשיים. התנע הקווי של החלקיקים "קוונטי" – הוא יכול לקבל רק ערכים מסוימים $|p_n| = np_0$ כאשר $n = 0,1,2,3, \ldots$. חלקיק בעל מסה m ומצב תנע $4 = n$ מתנגש בחלקיק בעל מסה $\frac{1}{3}m$ שנמצא במנוחה.

מהי כמות האנרגיה שהחלקיק השני יכול לקבל בהתנגשות בהנחה שעברה אנרגיה בין החלקיקים?

א. $E = \frac{6p_0^2}{m}$

ב. $E = \frac{4p_0^3}{3m}$

ג. $E = \frac{2p_0^2}{m}$

ד. $E = \sqrt{\frac{6p_0^2}{m}}$

ה. $E = mp_0$

ו. $E = \frac{8p_0^2}{m}$

פתרון:

צריך לדרוש שימור תנע ואנרגיה ולדרוש שהמעבר יקיים את הקוונטיות הנתונה:

$$P_n = np_0$$

התנע ההתחלתי לשני החלקיקים:

$$p_n^1 = np_0 \ \ \& \ p_n^2 = 0$$

בהנחה שהועבר תנע של sp_0, מקבלים:

$$\frac{(np_0)^2}{2m} = \frac{((n-s)p_0)^2}{2m} + \frac{(sp_0)^2}{2\frac{1}{3}m}$$

$$n^2 = n^2 - 2sn + s^2 + 3s^2$$

$$4s^2 = 2sn$$

$$s = \frac{1}{2}n = 2$$

לכן החלקיק הראשון העביר $2p_0$ לחלקיק השני בהתנגשות

לכן האנרגיה של החלקיק השני:

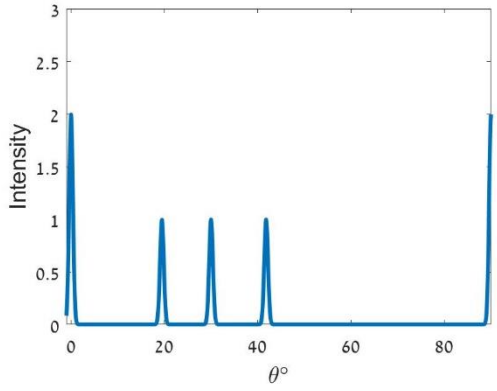
$$E = \frac{(2p_0)^2}{2\frac{1}{3}m} = \frac{6p_0^2}{m}$$

<u>שאלה מספר 4:</u>

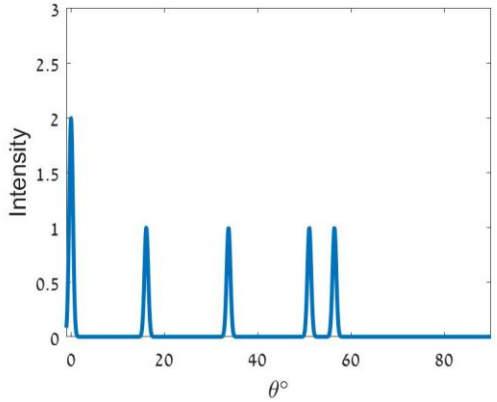
נתון גביש בעל מרחק בין מישורים $d = 0.9\ [\text{Å}]$ סטודנט מודד את עוצמת הקרינה המוחזרת כתלות בזווית ההחזרה (הזווית מחושבת יחסית למישור הגביש). שפופרת הרנטגן שלו מקולקלת כך שהיא פולטת קרינת X בשני אורכי גל שונים בו זמנית: $\lambda_1 = 1\ [\text{Å}]$ ו- $\lambda_2 = 0.5\ [\text{Å}]$.

איזה מהגרפים הבאים צפוי הסטודנט לקבל?

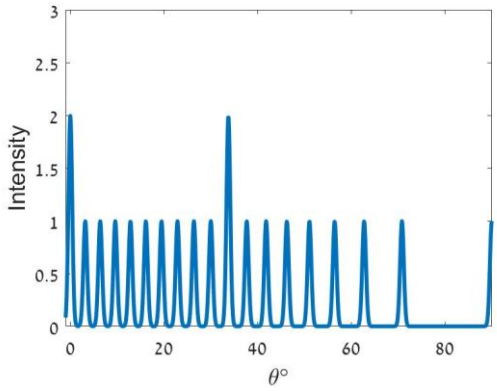
א.



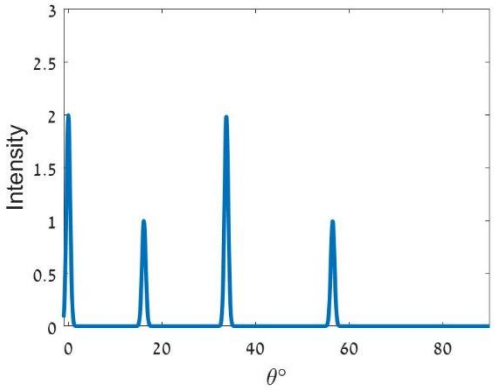
ב.



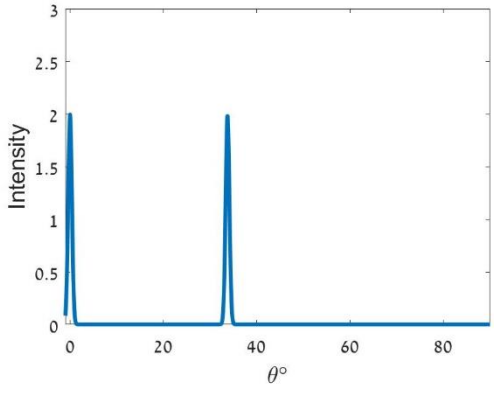
ג.



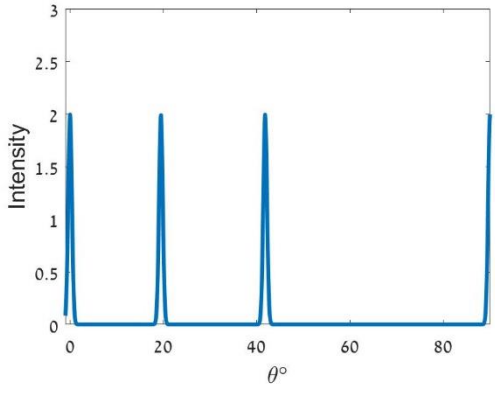
ד.



ה.



ו.



<u>פתרון:</u>

<u>פתרון:</u> נשתמש בחוק בראג. מלבד $\theta = 0$ זווית הפיזור היחידה עבור λ_1 היא $\theta_1^{\lambda_1} = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda_1}{2d}\right) = 33.749°$ ושלושת זוויות הפיזור עבור λ_2 הן $\theta_{n=1,2,3}^{\lambda_2}$

$(16.127°, 33.749°, 56.442°) = \sin^{-1}\left(\frac{n\lambda_2}{2d}\right)$ ולכן נקבל בסך הכל 3 זוויות פיזור כשב- $\theta = 33.749$ עוצמת הפיזור היא הגדולה ביותר כי היא כוללת את שני אורכי הגל (ד)

שאלה מספר 5:

נקודה קוונטית (Quantum Dot) היא חלקיק קטן מאוד בסדר גודל של כמה ננומטרים. לחלקיקים הנ"ל יש תכונה מעניינת, כאשר מקרינים על החלקיקים קרינה אלקטרומגנטית, הם מתחילים לפלוט קרינה באורך גל ספציפי (צבע) התלוי בגודלו של החלקיק. אפשר לכוון אותו בכדי לקבל את הצבע הרצוי, לטכנולוגיה הזו יש הרבה ישומים, לדוגמא: מסכי הטלוויזיה.

אפשר לתאר את התופעה כחלקיק קוונטי הכלוא בתוך בור פוטנציאל אינסופי עם רוחב L, וכאשר מקרינים עליו הוא בולע ופולט פוטונים באורכי גל מקוונטטים. הניחו שהנקודה הקוונטית היא במימד אחד ושהמעבר היחיד האפשרי הוא מרמת היסוד לרמה מספר 2.

גודל הנקודה הקוונטית הוא רוחב בור הפוטנציאל.

לעזרתכם צירפנו את ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטית

Color		Wavelength (nm)
red		630–750
orange		590–630
yellow		570–590
green		490–570
blue		450–490
indigo		420–450
violet		380–420

סמנו את המשפט **הנכון**.

א. אם הרוחב של הנקודה הקוונטית גדל פי 2, אורך הגל הנפלט גדל פי 2 גם כן

ב. המסה של החלקיק הכלוא לא משפיעה על אורך הגל הנפלט

ג. נקודה קוונטית הפולטת בצבע אדום קטנה יותר מנקודה קוונטית הפולטת בצבע ירוק

ד. נקודה קוונטית הפולטת בצבע כחול קטנה יותר מנקודה קוונטית הפולטת בצבע אדום

ה. ככל שהנקודה הקוונטית היא גדולה יותר, אורך הגל הנפלט קטן יותר

ו. אם הרוחב של הנקודה הקוונטית גדל פי 2, אורך הגל הנפלט קטן פי 2

פתרון:

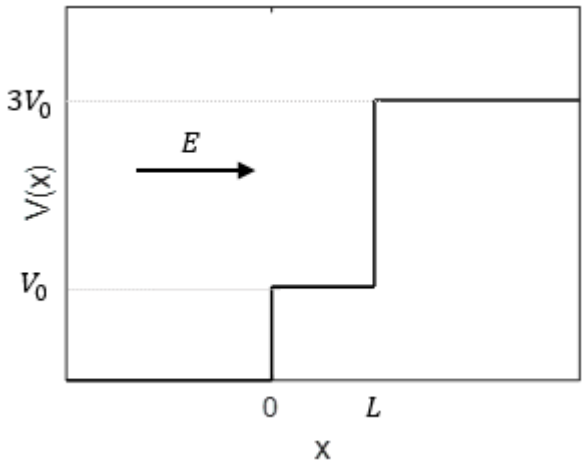
רמות האנרגיה בבור פוטנציאל אינסופי היא $E_n = \frac{n^2\hbar^2}{2mc^2L^2}$, מעבר בין רמת היסוד לרמה מספר 2 תוביל לשחרור אנרגיה בצורת פוטון בגודל של $\Delta E = \frac{4\hbar^2}{2mc^2L^2} - \frac{\hbar^2}{2mc^2L^2} = \frac{3\hbar^2}{2mc^2L^2}$.
את הקשר בין אורך הגל להפרש אנרגיה $\frac{3\hbar^2}{2mc^2L^2} = \frac{hc}{\lambda}$
לכן:

א. נקודה קוונטית הפולטת בצבע כחול ($\lambda \sim 400nm$) קנטה יותר מנקודה קוונטית הפולטת בצבע אדום ($\lambda \sim 700nm$) ✓
ב. ככל שהנקודה הקוונטית היא גדולה יותר, אורך הגל הנפלט יותר קטן ✗
ג. המסה של החלקיק הכלוא לא משפיעה על אורך הגל הנפלט ✗
ד. נקודה קוונטית הפולטת בצבע אדום ($\lambda \sim 700nm$) קנטה יותר מנקודה קוונטית הפולטת בצבע ירוק ($\lambda \sim 500nm$) ✗
ה. אם הרוחב של הנקודה הקוונטית גדל פי 2, אורך הגל הפלט גדל פי 2 גם כן – גדל פי 4 לכן ✗
ו. אם הרוחב של הנקודה הקוונטית גדל פי 2, אורך הגל הפלט קטן פי 2 גם כן ✗

<u>שאלה מספר 6:</u>

נתון פוטנציאל $V(x)$

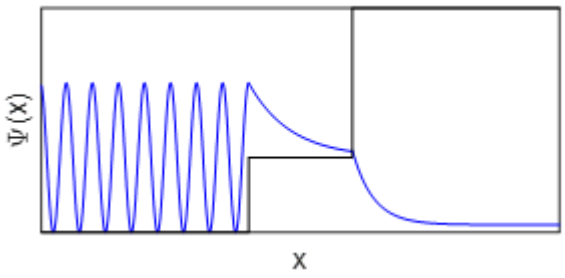
$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ V_0 & 0\le x\le L\\ 3V_0 & x\ge L\end{cases}$$



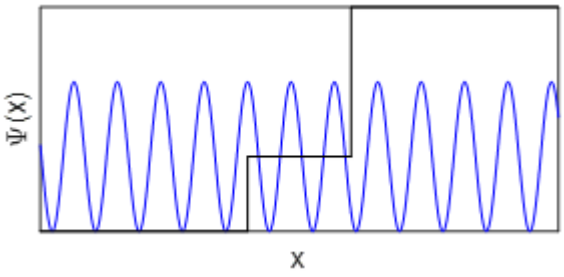
אלומת חלקיקים בעלי אנרגיה $E=2V_0$ נעים מ$-\infty$ אל עבר הפוטנציאל.

בחרו את הציור הסכמתי המתאים ביותר לפונקציית הגל, המתקבלת מפתרון משוואת שרדינגר.

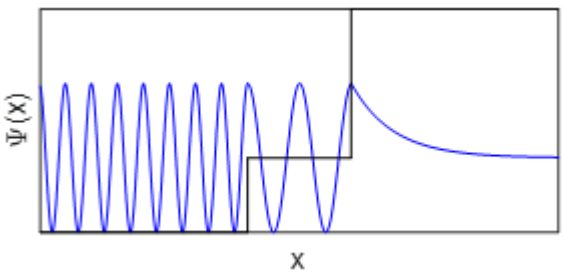
א.



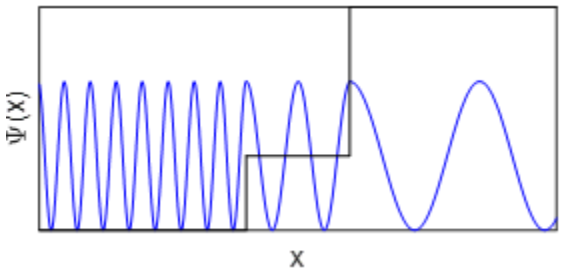
ב.



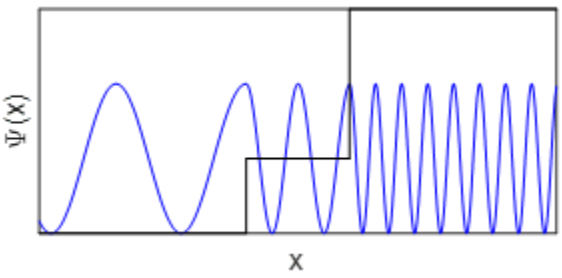
ג.



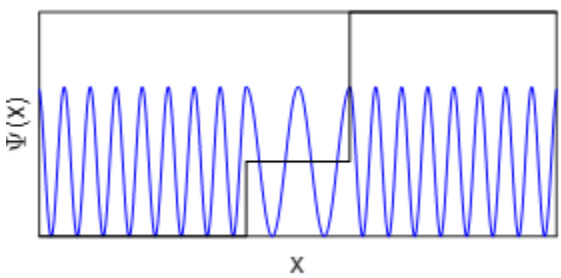
ד.



ה.



ו.



פתרון:
באיזור 1 ו 2 פונקציית הגל היא מחזורית בגלל שאנרגיה של החלקיקים יותר גבוהה מהמחסום
באיזור 3 פונקציית הגל היא אקספוננט דוכך בגלל שהאנרגיה של החלקיקים נמוך מהמחסום

$$k_i = \frac{2\pi}{\lambda} = \sqrt{\frac{2m(E - V_i)}{\hbar^2}}$$

$$k_1 > k_2 \rightarrow \lambda_1 < \lambda_2$$

(ג)

<u>שאלה מספר 7:</u>

נתון בור פוטנציאל הרמוני דו-ממדי:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$V_1(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$
$$V_2(y) = 8m\omega^2 y^2$$

רוצים לאכלס לתוכו *22* חלקיקים בעלי מסה זהה אך ספינים שונים לפי הפירוט הבא:

10 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{5}{2}$

6 חלקיקים בעלי ספין 2

נתון גם שהמערכת נמצאת במצב היסוד.

רוצים להוסיף עוד חלקיק למערכת בתנאי שההוספה שלו תעלה את האנרגיה במינימום האפשרי.

בחרו איזה חלקיק תרצו להוסיף, וחשבו את האנרגיה המתקבלת אחרי הוספתו.

א. החלקיק בעל ספין $s = 2$, והאנרגיה המתקבלת היא $77.5\hbar\omega$

ב. החלקיק בעל ספין $s = 2$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $77.5\hbar\omega$

ג. החלקיק בעל ספין $s = 2$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $78\hbar\omega$

ד. החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $78\hbar\omega$

ה. החלקיק בעל ספין $s = 2$ או החלקיק בעל ספין $s = \frac{5}{2}$, והאנרגיה המתקבלת היא $76.5\hbar\omega$

ו. החלקיק בעל ספין $s = 2$, והאנרגיה המתקבלת היא $76.5\hbar\omega$

פתרון:
ביטוי מצומצם של אנרגיה:

$$E_{n_1,n_2} = \hbar\omega(n_1 + 4n_2 + 2.5)$$

הטבלה של רמות האנרגיה: (באדום מצויין את הקונפיגורציה בעלת האנרגיה הנמוכה ביותר, ומעל כמות החלקיקים התיאוריטית הנכנסת בכל רמה)

רמה	n_1	n_2	E_{n_1,n_2}	ניוון של פוטנציאל	חלקיקים עם $s=\frac{1}{2}$	חלקיקים עם $s=\frac{5}{2}$	חלקיקים עם $s=2$
1	*0*	*0*	$2.5\hbar\omega$	*1*	$1\times 2=2$ *2*	$1\times 6=6$ *6*	∞ *6*
2	*1*	*0*	$3.5\hbar\omega$	*1*	$1\times 2=2$ *2*	$1\times 6=6$ *0*	∞ *0*
3	*2*	*0*	$4.5\hbar\omega$	*1*	$1\times 2=2$ *2*	$1\times 6=6$ *0*	∞ *0*
4	*3*	*0*	$5.5\hbar\omega$	*1*	$1\times 2=2$ *2*	$1\times 6=6$ *0*	∞ *0*
5	*4*	*0*	$6.5\hbar\omega$	*2*	$2\times 2=4$ *2*	$2\times 6=12$ *0*	∞ *0*
	0	*1*					

אנרגיית מצה היסוד:

$$E_{n_1,n_2}=(2+6+6)\cdot 2.5\hbar\omega+2\cdot 3.5\hbar\omega+2\cdot 4.5\hbar\omega+2\cdot 5.5\hbar\omega+6\cdot 2.5\hbar\omega=75\hbar\omega$$

רק החלקיק בעל ספין $s=2$ יש לו מקום ברמה הראשונה של הפוטנציאל,

לכן החלקיק שמעלה את האנרגיה במינימום האפשרי זה החלקיק בעל ספין $s=2$, והאנרגיה המתקבלת היא

$$75\hbar\omega+2.5\hbar\omega=77.5\hbar\omega$$

<u>שאלה מספר 8:</u>

נניח שתנור סלילים נמצא בתא ואקום שקוף כך שכל האנרגיה שיוצאת מהתא היא כתוצאה מקרינה. נתייחס לסלילים כגלילים בעלי רדיוס $r = 0.01[m]$ וגובה $h = 0.2\ [m]$. בעזרת זרם חשמלי הם מחוממים לטמפרטורה של $T = 550[K]$. הספק הקרינה הוא $P = 205.377\ [W]$.

כמה גלילים (סלילים) יש בתנור זה?

רמז: לא לשכוח להתחשב בבסיסי הגליל.



א. 6

ב. 2

ג. 3

ד. 5

ה. 4

ו. 1

<u>פתרון:</u>

תחילה נחשב את שטח הפנים של הסלילים

$S = 2\pi r(h + r) = 0.01319\ [m^2]$. כעת נשתמש בחוק סטפן-בולצמן לחישוב הספק הקרינה היוצא מהתנור מכל אחד מהצלילים (n) ונשווה אותה לנתון:

$$P = n \cdot S \cdot \sigma \cdot T^4 = 68.4593 \cdot n\ [W] = 205.377\ [W]$$

נקבל:

$$n = \frac{205.377}{68.4593} = 3$$

<u>שאלה מספר 9:</u>

שלושה חלקיקים בעלי אנרגיה E_1, E_2 ו E_3 בהתאמה ובעלי אותה מסה m נכנסים למחסום פוטנציאל שגובהו V_0 נתון $0 < E_3 < V_0 < E_2 < E_1$.

λ_1 , λ_2 ו λ_3 הינם אורכי הגל של שלושת החלקיקים בעוברם במחסום.

בחרו את המשפט הנכון.

א. $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$

ב. $\lambda_2 < \lambda_1 < \lambda_3$

ג. $\lambda_3 < \lambda_2$, λ_1 לא מוגדר.

ד. $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$

ה. $\lambda_1 < \lambda_2$, λ_3 לא מוגדר.

ו. $\lambda_1 < \lambda_3$, λ_2 לא מוגדר.

פתרון:

מספר הגל מוגדר באופן הבא

$$k_i = \frac{2\pi}{\lambda_i} = \sqrt{\frac{2m\left(E_i - V_0\right)}{\hbar^2}}$$

לכן λ_3 לא מוגד, מספר הגל קומפלקסי. ו $\lambda_1 < \lambda_2$

$\lambda_1 < \lambda_2$, λ_3 לא מוגדר.

<u>שאלה מספר 10:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{x(a-x)} & 0<x<a \\ 0 & x\le 0, x\ge a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נרמול.

חשבו את A.

א. $\sqrt{\frac{2}{a^3}}$

ב. $\sqrt{\frac{6}{a^3}}$

ג. $\sqrt{\frac{2}{a^2}}$

ד. $\sqrt{\frac{6}{a^2}}$

ה. $\sqrt{\frac{4}{a^2}}$

ו. $\sqrt{\frac{4}{a^3}}$

פתרון:

$$\int_0^a A^2(ax-x^2)dx = A^2\left[\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^a = A^2a^3\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=1$$

$$A=\sqrt{\frac{6}{a^3}}$$

<u>שאלה מספר 11:</u>

חלקיק נמצא במרחב בו קיימים 2 פוטנציאלים $V_1(x)$ ו $V_2(y)$.

כאשר $V_1(x) = Bx^2$, $V_2(y) = Ay^2$ $B = 0.5m\omega^2$, $A = 2.5m\omega^2$

חשבו את הניוון של הרמה המעוררת החמישית

א. 4

ב. 3

ג. 6

ד. 5

ה. אין ניוון

ו. 2

<u>פתרון</u>

שני הפוטנציאלים הם פוטנציאלים הרמונים

לכן הביטוי של האנרגיה

$$E_{n_1,n_2} = \hbar\omega\left(n_1 + \sqrt{5}n_2\right)$$

בגלל ששני המספרים הקוונטים מוכפלים בספרים בלתי תלויים, אי אפשר לקבל ניוון

$$\hbar\omega\left(n_1 + \sqrt{5}n_2\right) = \hbar\omega\left(m_1 + \sqrt{5}m_2\right)$$

$$n_1 - m_1 = \sqrt{5}(m_2 - n_2)$$

$$\sqrt{5} = \frac{(m_2 - n_2)}{n_1 - m_1}$$

בגלל שמספר רציונלי אי אפשר לכתוב אותו כשבר של שני מספרים שלמים, לכן אין שני קונפיגרציות של (n_1, n_2) אשר נותנות את אותו מספר.

שאלה מספר 12:

בתא פוטואלקטרי הגלאי הוא לוח מתכת בצורת עיגול שרדיוסו 1.5 ס"מ. פונקצית העבודה של המתכת היא $2.31[\text{eV}]$.

מאירים את הלוח באלומת אור המכילה שני אורכי גל : $520[\text{nm}]$ ו- $630[\text{nm}]$. עצמת ההארה על הלוח היא $5.2\left[\text{Watt}/\text{m}^2\right]$, והיא מתחלקת שווה בשווה בין שני אורכי הגל.

מה גודלו של הזרם המירבי המתקבל בנתונים אלה, אם מניחים שכל פוטון גורם לפליטה של אלקטרון אחד?

א. $7.7 \cdot 10^{-4}A$

ב. $17 \cdot 10^{-4}A$

ג. 0

ד. $9.33 \cdot 10^{-4}A$

ה. $3.1 \cdot 10^{-4}A$

ו. $5.7 \cdot 10^{-4}A$

פתרון:

אורכי הגל של $520[\text{nm}]$ -ו $630[\text{nm}]$ הם פוטונים בעלי אנרגיה של 2.38eV ו 1.96eV בהתאמה. לכם רק אורך הגל של 520 nm יכול לגרום לעקירה של אלקטרונים מהמתכת.

$$\boldsymbol{I} = \frac{C}{sec} = \frac{N_e/e}{sec} = \frac{N_\gamma/e}{sec} = \frac{\frac{1}{2} \cdot P \cdot \pi r^2/e}{E_\gamma} = \frac{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{5}.2\frac{\boldsymbol{Watt}}{\boldsymbol{m^2}} \cdot \pi 0.015^2 m^2/1.6 \cdot 10^{-19}}{2.38 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} J} = 7.7 \cdot 10^{-4}A$$

שאלה מספר 13:

מה צריך להיות הערך של אורך גל דה-ברולי המקסימלי עבור אלקטרון חופשי המעורר אלקטרון הכלוא בבור פוטנציאל אינסופי עם רוחבL , מרמת היסוד לרמה המעוררת השלישית ?

א. 1.36L

ב. 0.51L

ג. 0.7L

ד. 2.21L

ה. 1.93L

ו. 1.41L

פתרון:

הפרש האנרגיה בין שתי הרמות:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

$$\Delta E_{4-1} = \frac{h^2}{8mL^2}(16-1) = 15\frac{h^2}{8mL^2}$$

אורך גל דה-ברולי המקסימלי מתקבל ממינימום אנרגיה שהאלקטרון צריך:

$$E_{min}^K = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda_{DB}^{max\,2}} = 15\frac{h^2}{8mL^2}$$

$$\rightarrow \lambda_{DB}^{max\,2} = \frac{4}{15}L^2$$

$$\lambda_{DB}^{max} = 0.51L$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$ **מהירות האור**: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$ **רדיוס בוהר:** $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$ **המרת יח' אנרגיה**: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$ **קבוע רידברג (של מימן):** $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$ **מטען האלקטרון**: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$ **קבוע כוח קולון:** $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוניברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$ **קבוע בולצמן**: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

המגנטון של בוהר:

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסוים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$